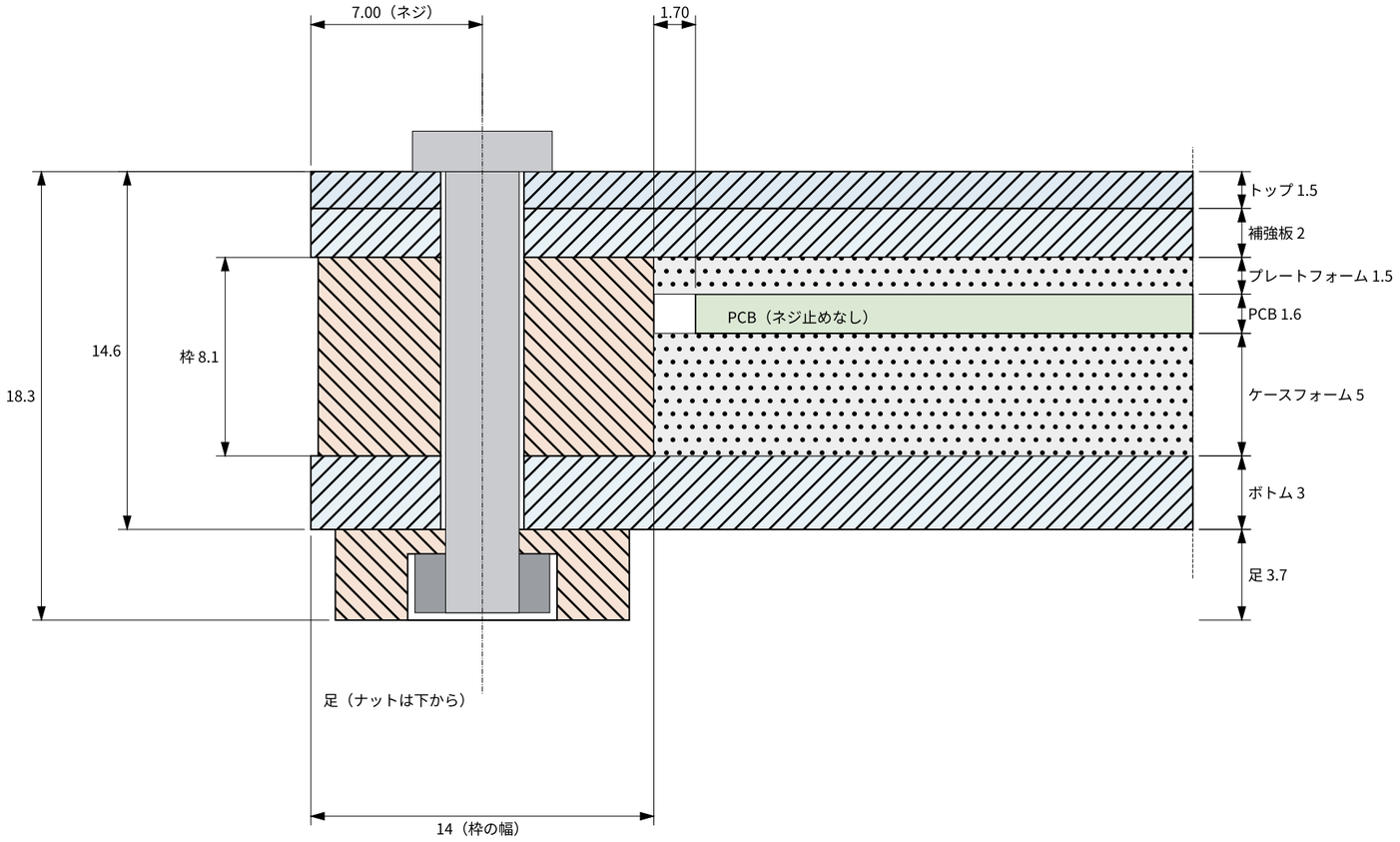
断面 A-A（X=107.7のネジの列で切り、左から見る。手前が左）　尺度 4:1



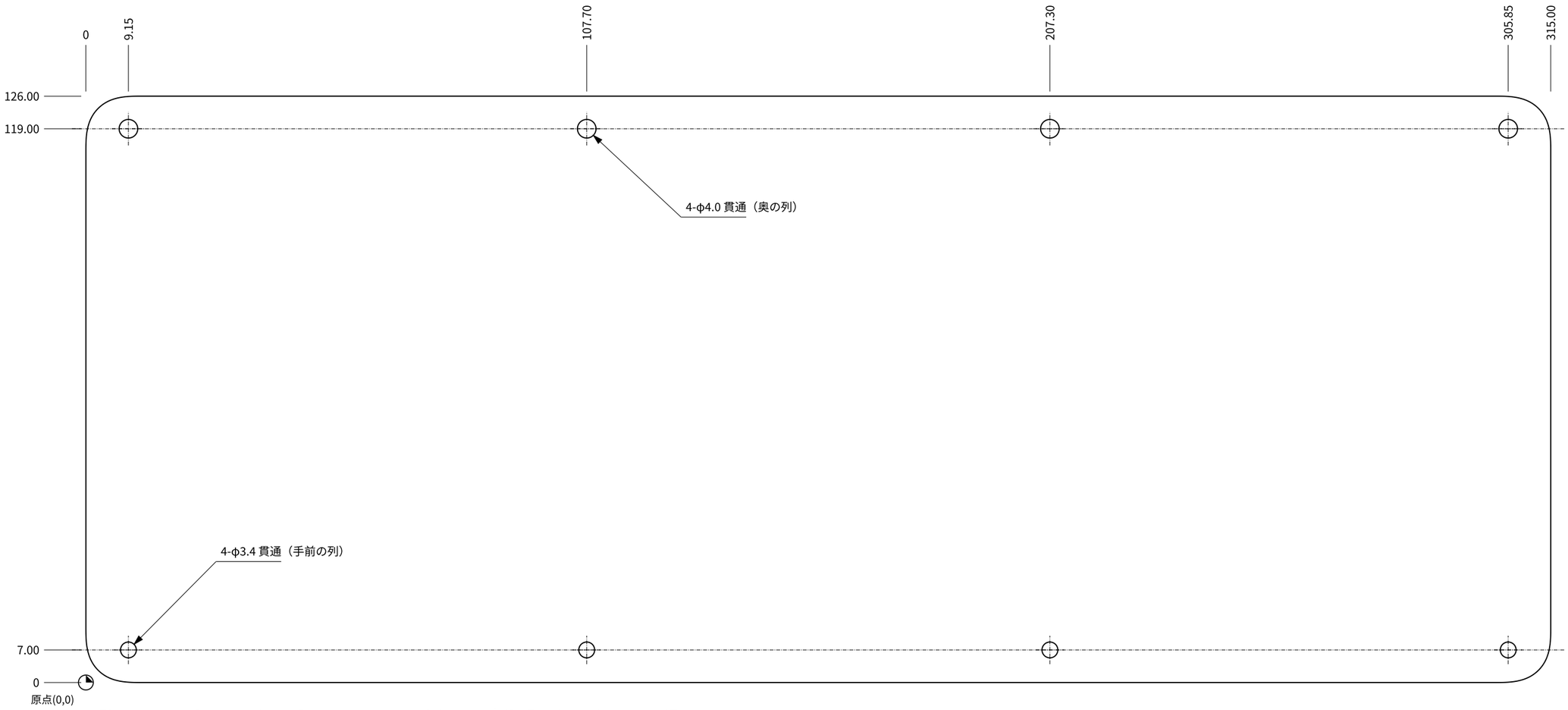
部品表

No	部品	材料・厚さ	数	図
1	トッププレート	アクリル 1.5（キャスト）	1	2・3・4枚目
2	補強板	アクリル 2	1	2・5枚目
3	枠（左右2分割）	PLA 高さ8.1	2	6枚目
4	ボトムプレート	アクリル 3	1	2枚目
5	足（同じ形）	PLA 高さ3.7	4	7枚目
6	ボルト	M3×18 ボタンヘッド	8	—
7	ナット	M3（二面幅5.5・厚さ2.4）	8	—
8	継ぎ目のボルト・ナット	M3×20 キャップ＋M3ナット	各2	6枚目
9	ケースフォーム	厚さ5.5〜6	1	型紙SVG
10	プレートフォーム	厚さ1.5	1	型紙SVG

注記

1. 座標：外形の左下を原点、X＝右、Y＝奥、Z＝上（ボトムプレートの下面＝0）。全ページ共通
2. Fusionでは XY平面にスケッチし、原点を外形の左下に合わせる。DXF（case/drawings/dxf）も同じ座標
3. 外形の角はR8・曲率連続（Apple風）。2枚目の点列をフィット点スプラインで通すか、DXFの外形を使う
4. ボルトは上から全層を通し、足の六角溝のナットで締める（8本とも同じ）
5. PCBはネジ止めしない。スイッチの爪でトッププレートに吊られ、下のケースフォームで支える
6. 指示のない寸法の許容差：±0.2（レーザー・3Dプリントの精度に合わせる）
7. 枠は外形より全周0.3内側（印刷の誤差で枠がはみ出さず、層の間に細い影の線が出る）

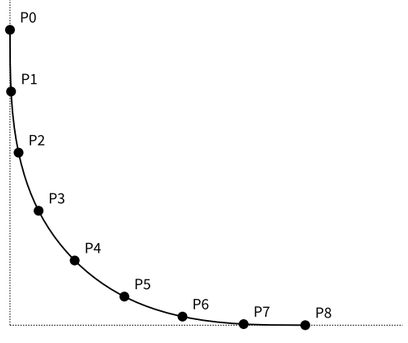
品名	キーボードケース 組立図（積層断面・部品表）
図番	DZ60-ASSY-v15
材質	—
尺度	断面 4:1　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　1/7枚



外形 315 × 126、角R8（曲率連続、詳細は右下）。トッププレート・補強板・ボトムプレートで共通

注記

1. Fusion：スケッチで P0〜P8 を通るフィット点スプライン、
   両端は直線と接線（曲率）連続にする。または
   長方形を押し出し → 縦の4辺にフィレットR8の
   「曲率（G2）連続」でも近い形になる
2. 正確な形はDXF（dxf/plate_*.dxf の外形）
3. ボトムプレートはこの図のまま、厚さ3
4. 奥の列φ4.0は丸棒（保留）に戻すときの
   位置のずれ吸収用。PLAの足ならφ3.4でも可



左下の角の詳細　尺度 4:1（カーブは角から12.04の所で直線につながる）

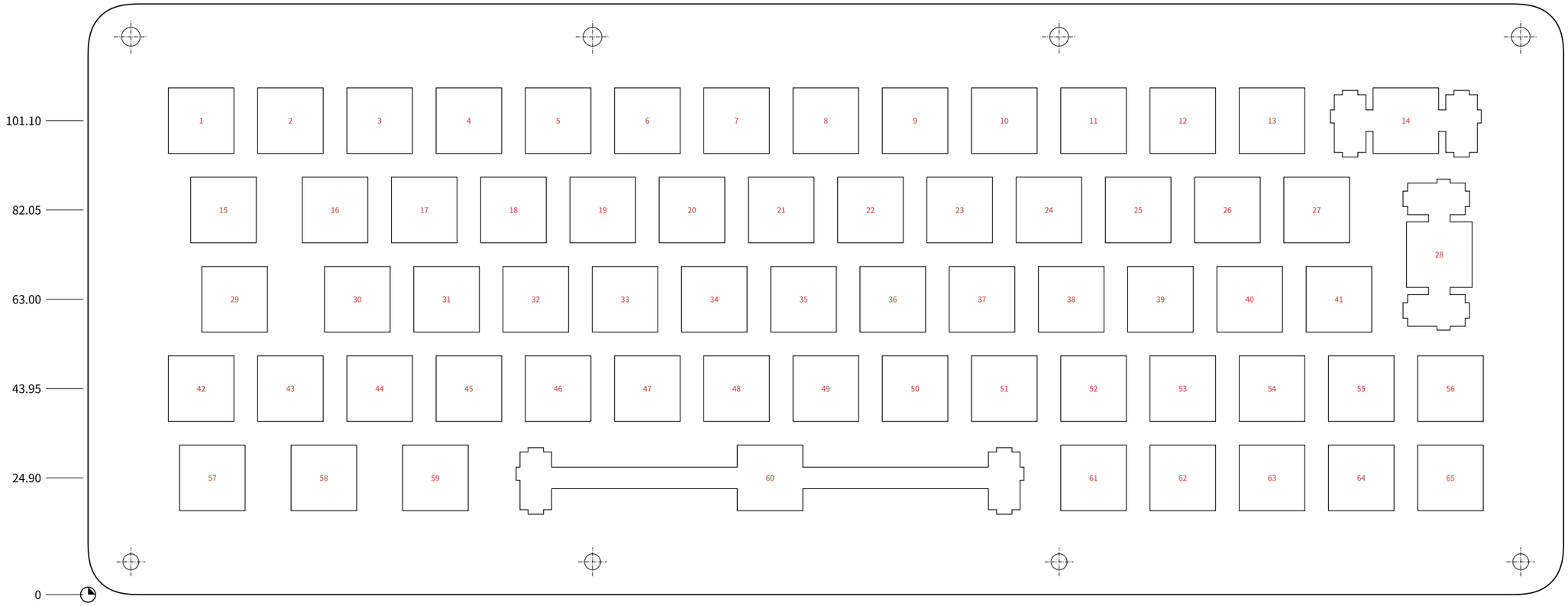
角のカーブの点列（左下、原点基準）

P0	X 0.000	Y 12.036
P1	X 0.044	Y 9.523
P2	X 0.350	Y 7.031
P3	X 1.166	Y 4.662
P4	X 2.637	Y 2.637
P5	X 4.662	Y 1.166
P6	X 7.031	Y 0.350
P7	X 9.523	Y 0.044
P8	X 12.036	Y 0.000

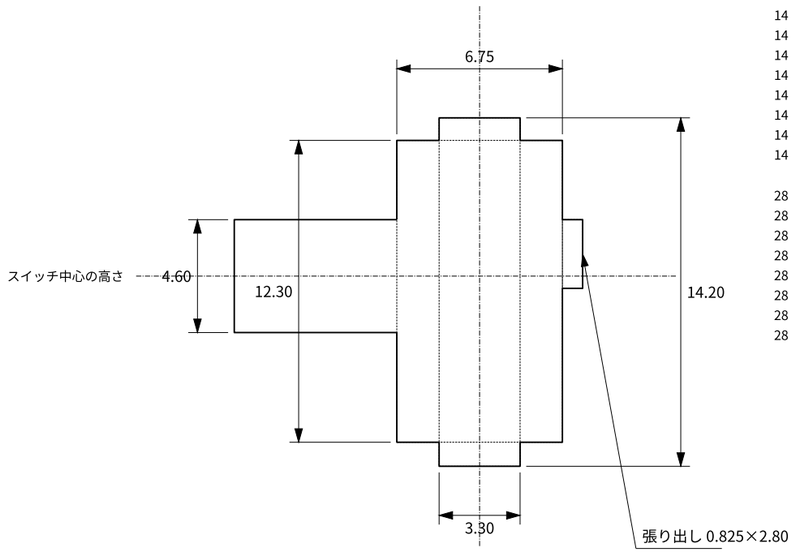
ほかの3つの角は左右・上下の対称（X→315−X、Y→126−Y）

品名	外形・ネジ穴（共通）／ボトムプレート
図番	DZ60-OUT-v15
材質	アクリル 3（ボトムプレート）
尺度	1:1　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　2/7枚

スイッチ穴 65か所（番号は4枚目の座標表）。穴の段のY座標を左に示す。外形・ネジ穴は2枚目と同じ



スタビ穴の詳細（スペースの右側。3か所とも同じ形）　尺度 4:1



スタビつきの穴は、次の長方形を重ねた形（原点基準。幅＝X方向、高さ＝Y方向）

No	部品	中心X	中心Y	幅	高さ
	No.14：2u（横）				
14	スイッチ	281.325	101.100	14.000	14.000
14	ワイヤーの溝	281.325	101.100	17.050	4.600
14	ハウジング	269.425	100.480	6.750	12.300
14	切り欠き	269.425	100.451	3.300	14.201
14	張り出し	265.637	102.000	0.825	2.800
14	ハウジング	293.225	100.480	6.750	12.300
14	切り欠き	293.225	100.451	3.300	14.201
14	張り出し	297.012	102.000	0.825	2.800
	No.28：2u（縦）				
28	スイッチ	288.468	72.525	14.000	14.000
28	ワイヤーの溝	288.468	72.525	4.600	17.050
28	ハウジング	287.848	60.625	12.300	6.750
28	切り欠き	287.818	60.625	14.200	3.300
28	張り出し	289.368	56.838	2.800	0.825
28	ハウジング	287.848	84.425	12.300	6.750
28	切り欠き	287.818	84.425	14.200	3.300
28	張り出し	289.368	88.213	2.800	0.825

No	部品	中心X	中心Y	幅	高さ
	No.60：6.25u（横）				
60	スイッチ	145.593	24.900	14.000	14.000
60	ワイヤーの溝	145.593	24.900	93.250	4.600
60	ハウジング	95.593	24.280	6.750	12.300
60	切り欠き	95.593	24.250	3.300	14.200
60	張り出し	91.805	25.800	0.825	2.800
60	ハウジング	195.593	24.280	6.750	12.300
60	切り欠き	195.593	24.250	3.300	14.200
60	張り出し	199.380	25.800	0.825	2.800

品名	トッププレート
図番	DZ60-TOP-v15
材質	アクリル 1.5（キャスト・すりガラス推奨）
尺度	1:1　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　3/7枚

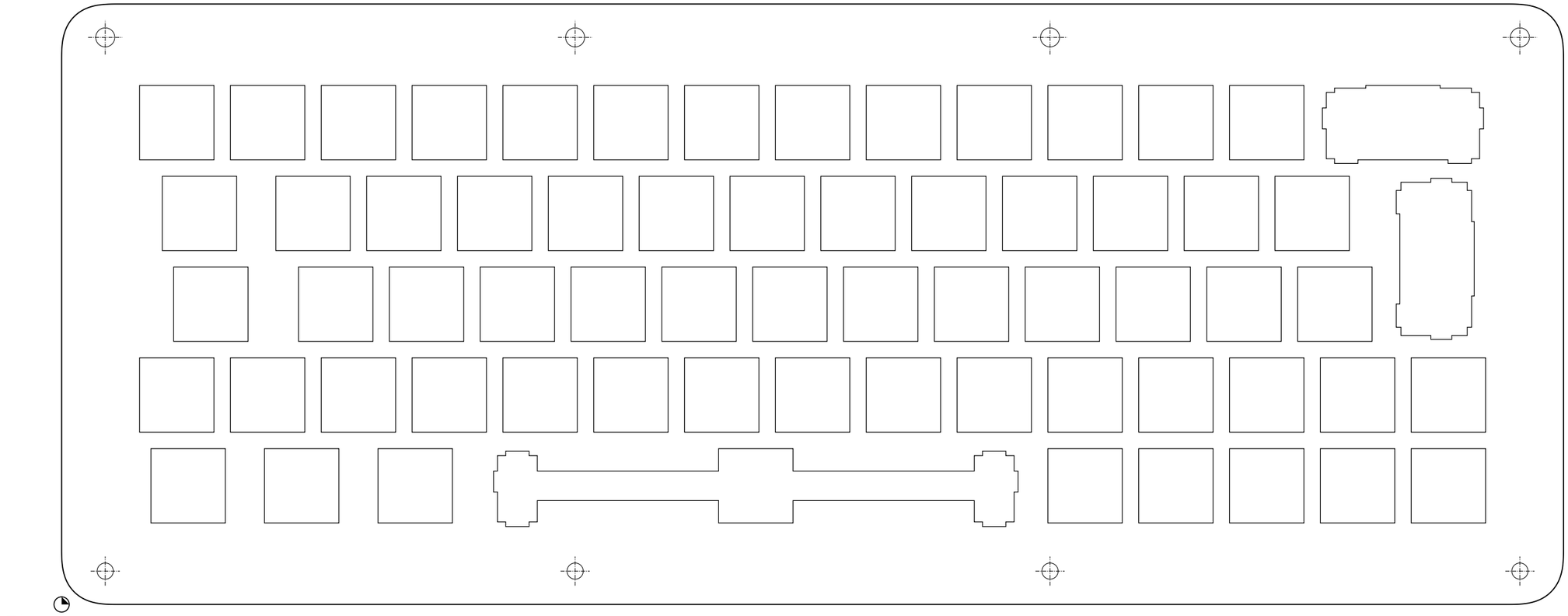
スイッチ穴の中心（14.0角の中心）。原点＝外形の左下。1uの穴はすべて 14.0 × 14.0 の正方形（カーフ補正前）

No	種類	X	Y	No	種類	X	Y	No	種類	X	Y
1	1u	24.15	101.10	23	1u	186.07	82.05	45	1u	81.30	43.95
2	1u	43.20	101.10	24	1u	205.12	82.05	46	1u	100.35	43.95
3	1u	62.25	101.10	25	1u	224.18	82.05	47	1u	119.40	43.95
4	1u	81.30	101.10	26	1u	243.22	82.05	48	1u	138.45	43.95
5	1u	100.35	101.10	27	1u	262.27	82.05	49	1u	157.50	43.95
6	1u	119.40	101.10	28	2u（縦）	288.47	72.53	50	1u	176.55	43.95
7	1u	138.45	101.10	29	1u	31.29	63.00	51	1u	195.60	43.95
8	1u	157.50	101.10	30	1u	57.49	63.00	52	1u	214.65	43.95
9	1u	176.55	101.10	31	1u	76.54	63.00	53	1u	233.70	43.95
10	1u	195.60	101.10	32	1u	95.59	63.00	54	1u	252.75	43.95
11	1u	214.65	101.10	33	1u	114.64	63.00	55	1u	271.80	43.95
12	1u	233.70	101.10	34	1u	133.69	63.00	56	1u	290.85	43.95
13	1u	252.75	101.10	35	1u	152.74	63.00	57	1u	26.53	24.90
14	2u（横）	281.32	101.10	36	1u	171.79	63.00	58	1u	50.34	24.90
15	1u	28.91	82.05	37	1u	190.84	63.00	59	1u	74.16	24.90
16	1u	52.73	82.05	38	1u	209.89	63.00	60	6.25u（横）	145.59	24.90
17	1u	71.78	82.05	39	1u	228.94	63.00	61	1u	214.65	24.90
18	1u	90.83	82.05	40	1u	247.99	63.00	62	1u	233.70	24.90
19	1u	109.88	82.05	41	1u	267.04	63.00	63	1u	252.75	24.90
20	1u	128.93	82.05	42	1u	24.15	43.95	64	1u	271.80	24.90
21	1u	147.97	82.05	43	1u	43.20	43.95	65	1u	290.85	24.90
22	1u	167.03	82.05	44	1u	62.25	43.95				

注記
1. Fusionの例：1か所目を「中心の長方形」14×14で描き、残りは座標表どおりに配置（または「矩形状パターン」で 19.05 ピッチ）
2. 1段の中では X が 19.05 ずつ（1u）並ぶ。段のずれはキーの幅（1.25u・1.5u・1.75u など）による
3. スタビつきの3か所（2u・ISO Enter・スペース）は3枚目の長方形の表で描く
4. いちばん確実なのは DXF（dxf/plate_*.dxf）をスケッチに挿入する方法。座標は同じ
5. 同じ内容の CSV：case/drawings/switch_cutouts_v15.csv

品名	スイッチ穴の中心座標表
図番	DZ60-TBL-v15
材質	—
尺度	—　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　4/7枚

外形・ネジ穴は2枚目と同じ。抜きはトッププレートの穴を全周に広げた形

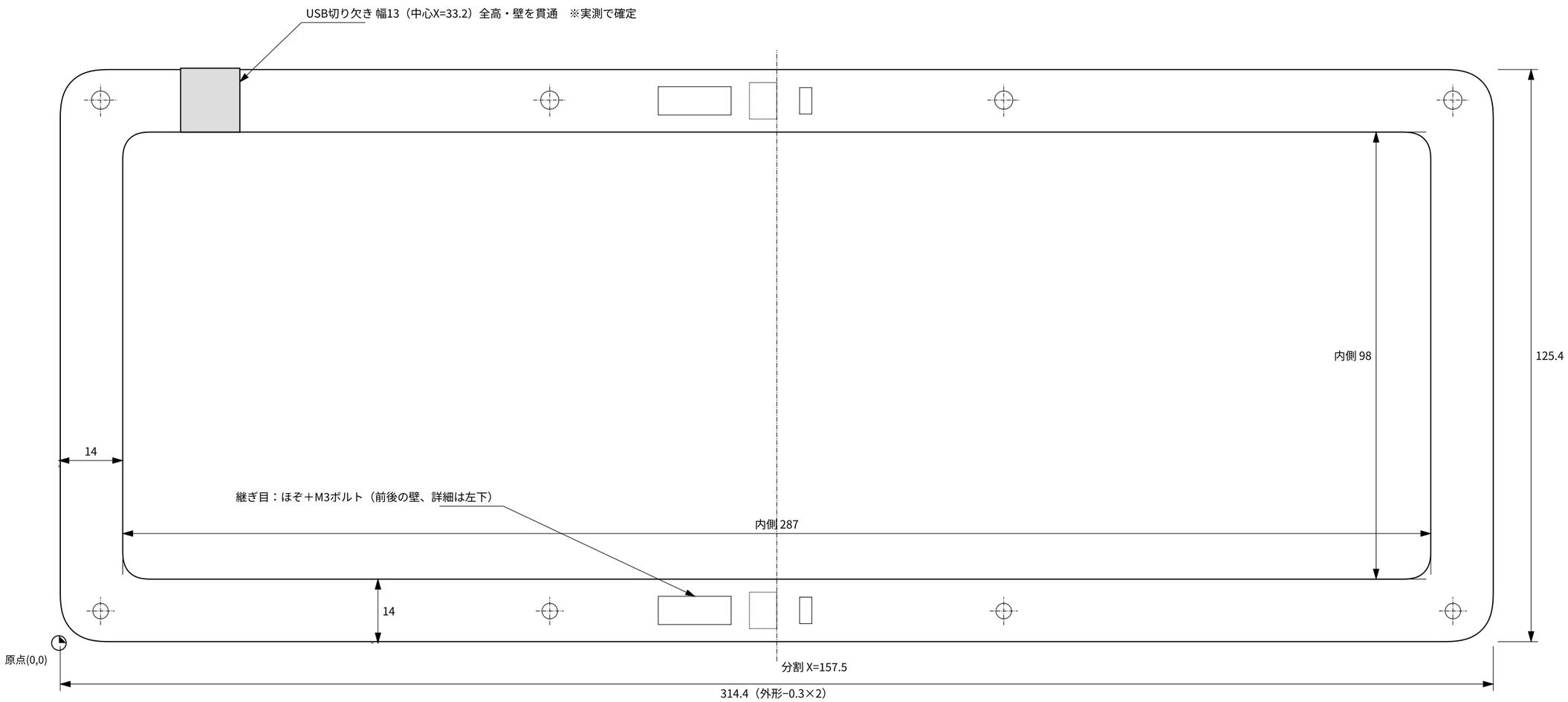


注記

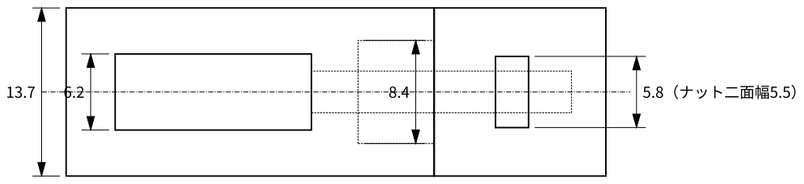
1. 抜き：トッププレートのスイッチ・スタビ穴を全周 0.8 外側へオフセット（角は直角のまま）。1uは 15.6 角
   スイッチの爪（0.8）とPCBマウントスタビのハウジングの逃げ
2. 抜きと抜きの間が 2 未満になる所はつなげて1つの穴にする（細い棒が残ると割れる）
   → スタビ穴の周りの細かい凹凸は埋まる。この図とDXFはその処理済み
3. Fusion：トッププレートのスケッチを複製し「オフセット」0.8。スタビ穴の3か所はDXF（dxf/stiffener_*.dxf）を推奨
4. トッププレートとの間は接着しない。ボルト8本で共締め

品名	補強板
図番	DZ60-STF-v15
材質	アクリル 2（押し出し材で可）
尺度	1:1　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　5/7枚

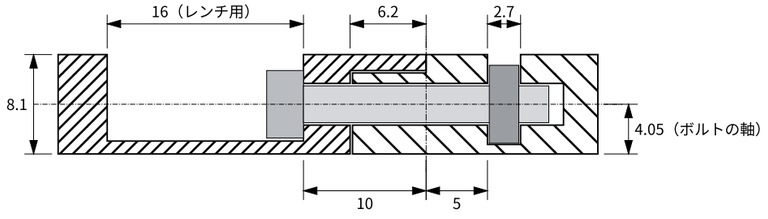
平面図（上から）。外形は2枚目の外形を全周0.3内側へオフセット。内側の角はR4.5・曲率連続（Apple風）



継ぎ目の詳細（奥の壁、上から。手前の壁も同じ）　尺度 2:1。左＝左半分、右＝右半分



ほぞ 8×6（高さ6.6、下面から）。ほぞ穴は片側0.2大きい（点線）。ボルト穴 φ3.4



断面（壁の中心）。高さは下面から：ほぞ6.6・ほぞ穴6.8、頭のざぐりの底1.05、ナットの溝の底0.77

注記

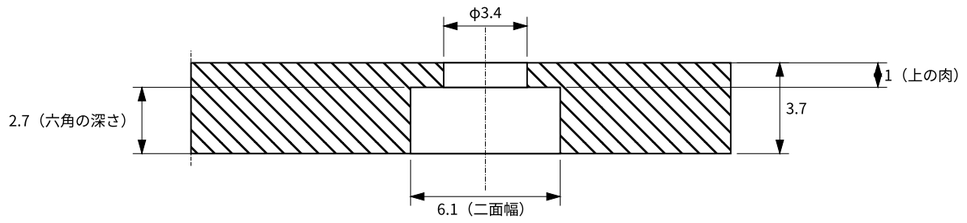
1. 高さ 8.1（下面＝ボトムプレートの上面、Z=3）
2. ネジ穴：手前 φ3.4、奥 φ4.0（全高を貫通）。位置は2枚目
3. 分割はX=157.5。左右とも Ender-3 Pro（220角）に収まる
4. 継ぎ目：右半分のほぞ（8×6.6、長さ6）を左半分のほぞ穴に差し、
   M3×20キャップボルトで横から締める。頭とナットは上面から入れる（補強板で隠れる）
5. 印刷の向き：下面（ボトムプレート側）をベッドに。サポート不要
6. 内側の角の正確な形はDXF（dxf/frame_*.dxf）

品名	枠（左右2分割）
図番	DZ60-FRM-v15
材質	PLA（インフィル高め・壁4周以上）
尺度	1:1（詳細 2:1）　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　6/7枚

平面図（上から＝ボトムプレートに当たる面）　尺度 2:1。六角は辺が長手方向と平行



断面 B-B（穴の中心を通る）　尺度 4:1。上＝ボトムプレート側、下＝机側



取り付け位置（足の中心、原点基準）

手前左	X 58.425	Y 7.000
奥左	X 58.425	Y 119.000
手前右	X 256.575	Y 7.000
奥右	X 256.575	Y 119.000

注記

1. 4本とも同じ形。ナットM3（二面幅5.5・厚さ2.4）を下から入れる
2. ボルトM3×18の先端はナットの下面とほぼ同じ高さ
3. 印刷の向き：上面（ボトムプレート側）をベッドに。六角が上を向く
4. 底に滑り止めゴムを貼ると、ナットも落ちない

品名	足（4本とも同じ形）
図番	DZ60-FT-v15
材質	PLA（インフィル100%）　数量 4
尺度	2:1　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　7/7枚